

Chapter 1

$GL_2(\mathbb{R})$ is open

1.1 Notations

- TFAE! : 「The Following conditions Are Equivalent!」の略である.
- $M_2(\mathbb{R})$ を 2 次正方行列全体の集合とする.
- $GL_2(\mathbb{R})$ を正則な 2 次正方行列全体の集合とする. 即ち,

$$GL_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\} = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0 \right\}$$

である.

- ノルム $\|\cdot\|$ を $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ に対し, $\left\| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right\| := \sqrt{|a_{11}|^2 + |a_{12}|^2 + |a_{21}|^2 + |a_{22}|^2}$ と定める.

1.2 Claim of Main Theorem

Theorem 1.2.1

$GL_2(\mathbb{R})$ は $(M_2(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$ に於ける開集合である. 即ち,

$$\forall A \in GL_2(\mathbb{R}); \exists \delta > 0; \forall X \in M_2(\mathbb{R}); (\|X - A\| < \delta \Rightarrow X \in GL_2(\mathbb{R}))$$

が成り立つ.

1.3 Method of the (ε, δ) -definition of limit

Proposition 1.3.1

$a \in \mathbb{R}$ とする. TFAE!

- (a) $a \neq 0$
- (b) $|a| > 0$

Proposition 1.3.2

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ とする. このとき,

$$\forall i, j \in \{1, 2\}; |a_{ij}| \leq \left\| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right\|$$

が成り立つ。これは行列から成分への射影が連続であることを意味する。

Proof of Theorem.

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$ を任意に取り, $\delta := \min \left\{ \frac{\det A}{|a_{11}| + |a_{12}| + |a_{21}| + |a_{22}| + 2}, \frac{1}{2} \right\} > 0$ と置く. $\|X - A\| < \delta$ なる $X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ を任意にとると,

$$|x_{11}| = |x_{11} - a_{11} + a_{11}| \leq |x_{11} - a_{11}| + |a_{11}| \leq \|X - A\| + |a_{11}| \leq \delta + |a_{11}| < |a_{11}| + 1$$

$$|x_{12}| = |x_{12} - a_{12} + a_{12}| \leq |x_{12} - a_{12}| + |a_{12}| \leq \|X - A\| + |a_{12}| \leq \delta + |a_{12}| < |a_{12}| + 1$$

となり,

$$\begin{aligned} |\det A| - |\det X| &\leq |\det X - \det A| \\ &= |x_{11}x_{22} - x_{12}x_{21} - a_{11}a_{22} + a_{12}a_{21}| \\ &\leq |x_{11}x_{22} - x_{11}a_{22}| + |x_{11}a_{22} - a_{11}a_{22}| + |x_{12}x_{21} - x_{12}a_{21}| + |x_{12}a_{21} - a_{12}a_{21}| \\ &= |x_{11}||x_{22} - a_{22}| + |a_{22}||x_{11} - a_{11}| + |x_{12}||x_{21} - a_{21}| + |a_{21}||x_{12} - a_{12}| \\ &\leq (|x_{11}| + |x_{12}| + |a_{21}| + |a_{22}|)\|X - A\| \\ &\leq (|x_{11}| + |x_{12}| + |a_{21}| + |a_{22}|)\delta \\ &< (|a_{11}| + |a_{12}| + |a_{21}| + |a_{22}| + 2)\delta \\ &\leq |\det A| \end{aligned}$$

が得られる。即ち, $|\det X| > 0$ である。これは $X \in GL_2(\mathbb{R})$ であることに他ならない。 $\square$

1.4 Method of the General Topology

Proposition 1.4.1

$(X, d_X), (Y, d_Y)$ を距離空間とし, $f \in Y^X$ とする。TFAE!

- (a) $\forall O \in \mathcal{O}_{d_Y}; f^{-1}(O) \in \mathcal{O}_{d_X}$
- (b) $\forall a \in X; \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0; \forall x \in X; (d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon)$

Lemma 1.4.2

$\det$ は $M_2(\mathbb{R})$ に於いて連続である。

Proof of Theorem.

$O := \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \in 2^{\mathbb{R}}$ と置くと,

$$\det^{-1}(O) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \det A \in O\} = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\} = GL_2(\mathbb{R})$$

が得られる。一方, O は $\mathbb{R}$ に於ける開集合である。このとき, $\det$ は連続であるから $\det^{-1}(O)$ は $M_2(\mathbb{R})$ に於ける開集合となる。 $\square$